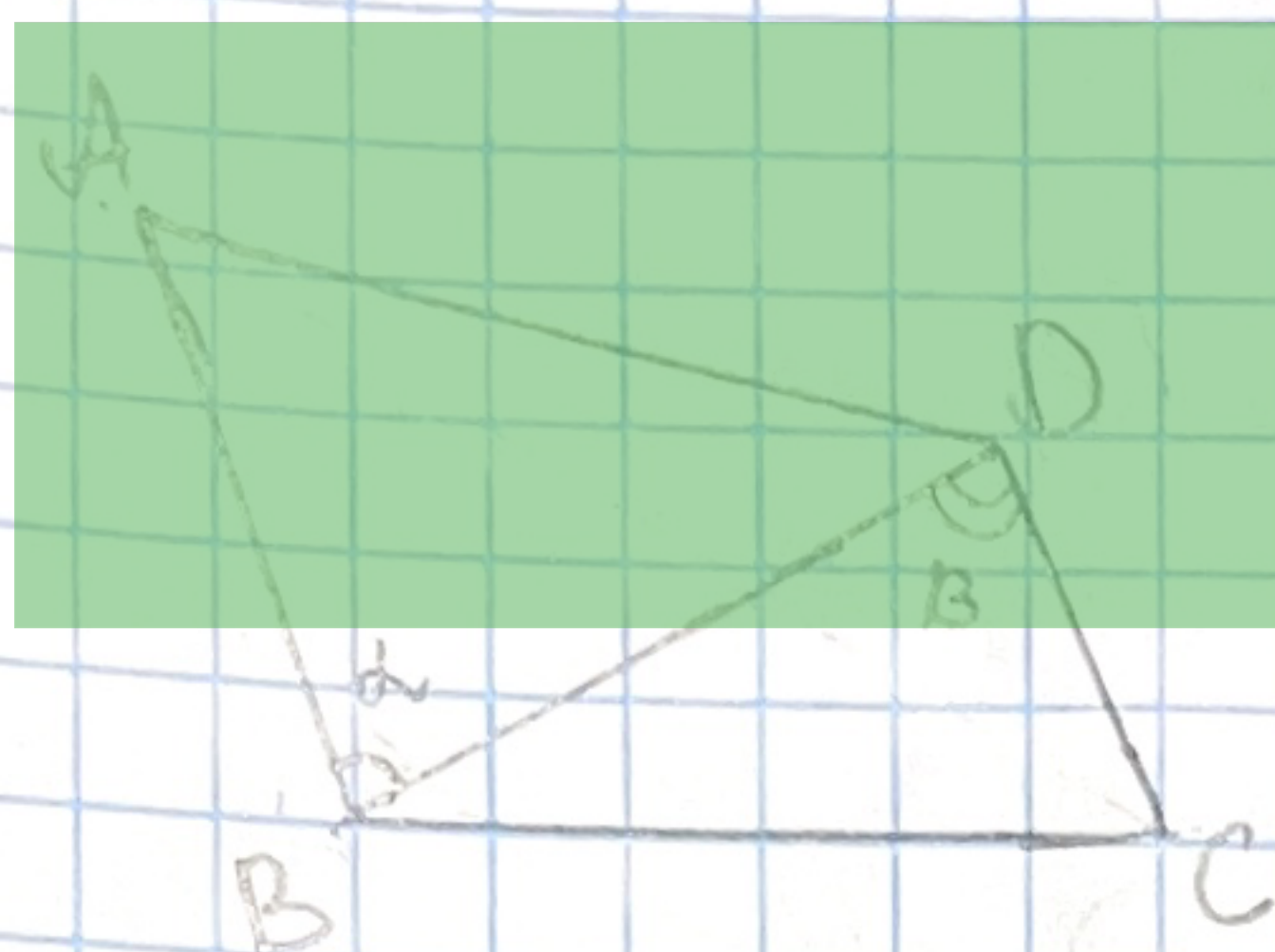


21.06.

Домашняя работа



№1

Дано:

$$\angle ABD > \angle DCB$$

Д-ть:

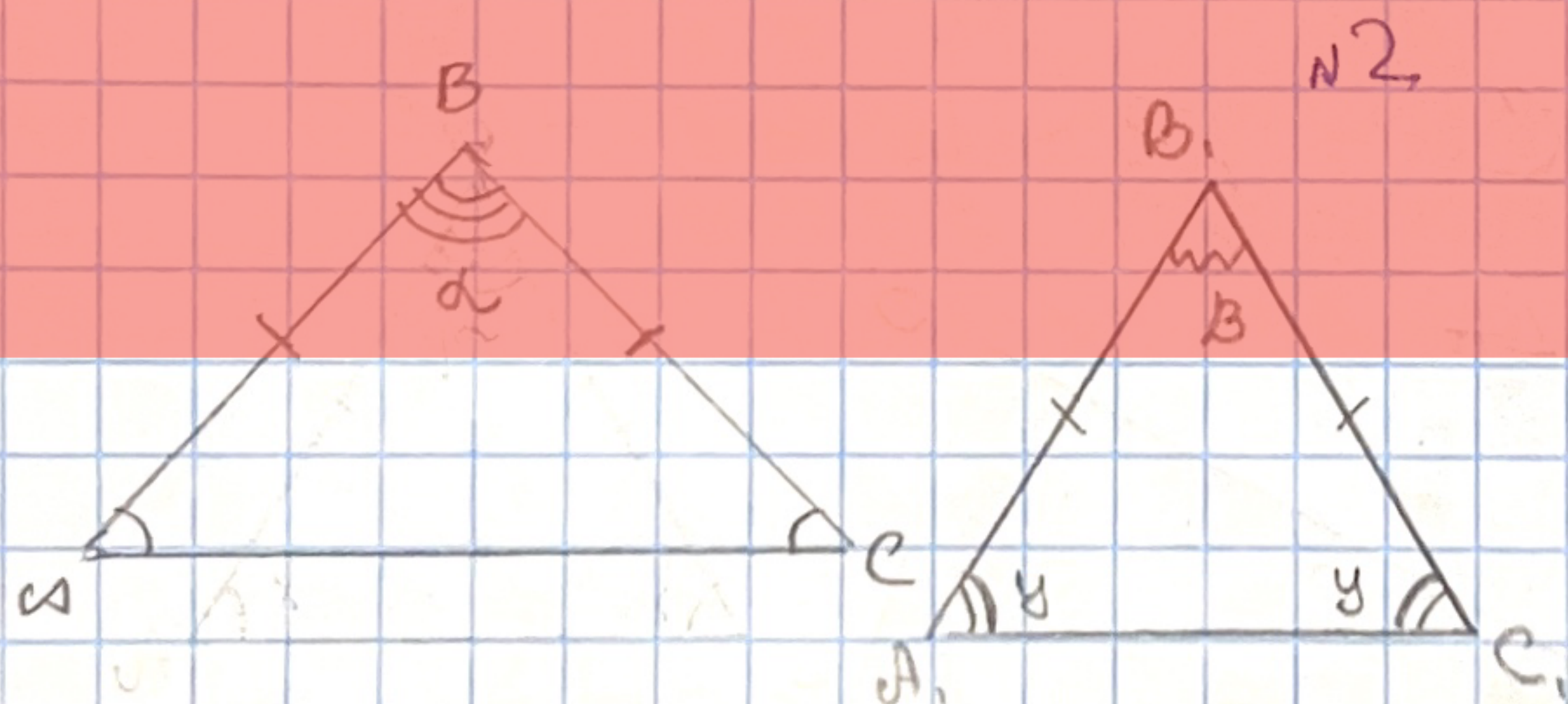
$$AD > CD$$

Ответ:

нет.

П.к. условие не связано с соотношением сторон.

Представьте очень маленький треугольник с тупым углом напротив основания; и очень большой равносторонний. У равностороннего стороны больше :)



№2

Д-ть:

$$AC > A_1C_1$$

Дано:

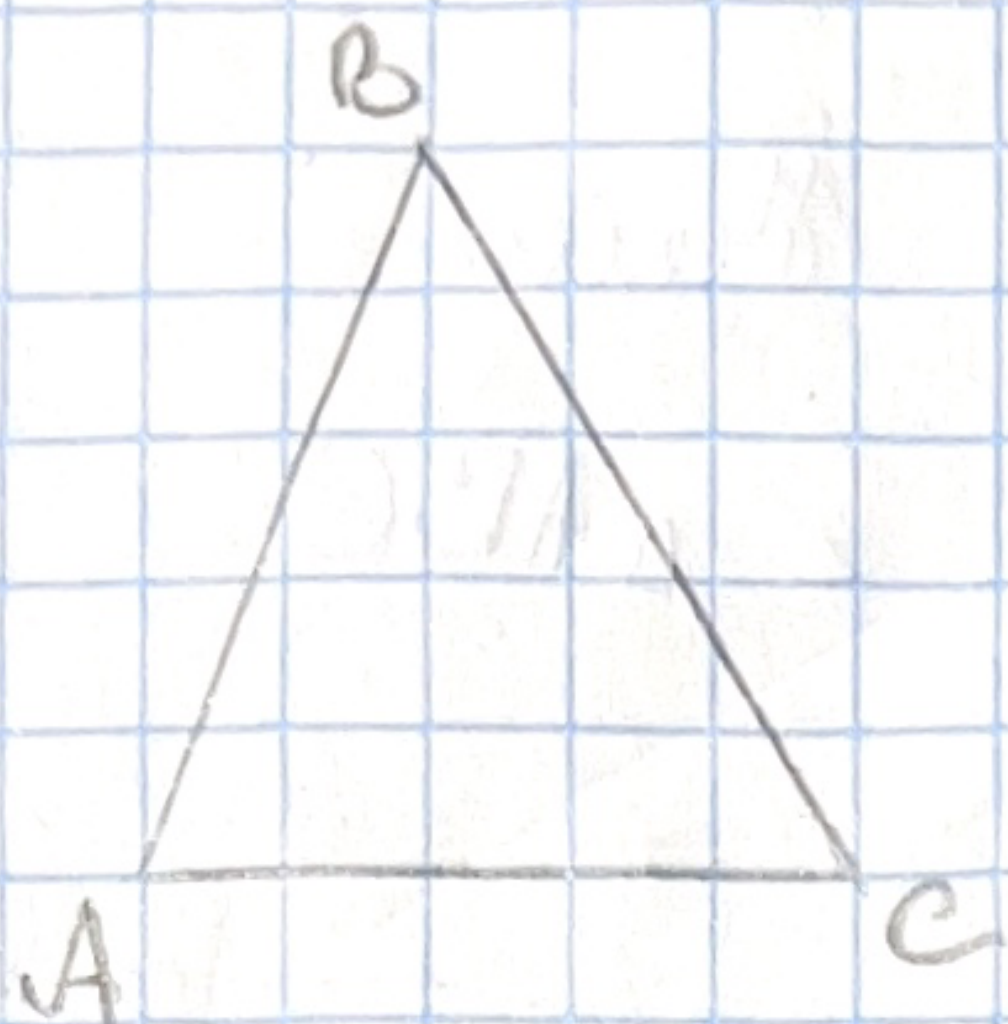
$$\angle \alpha > \angle \beta$$

$$AB = A_1B_1$$

Ответ:

да

П.к. чем больше угол, тем больше основание. при условии если боковые стороны равны.



N3

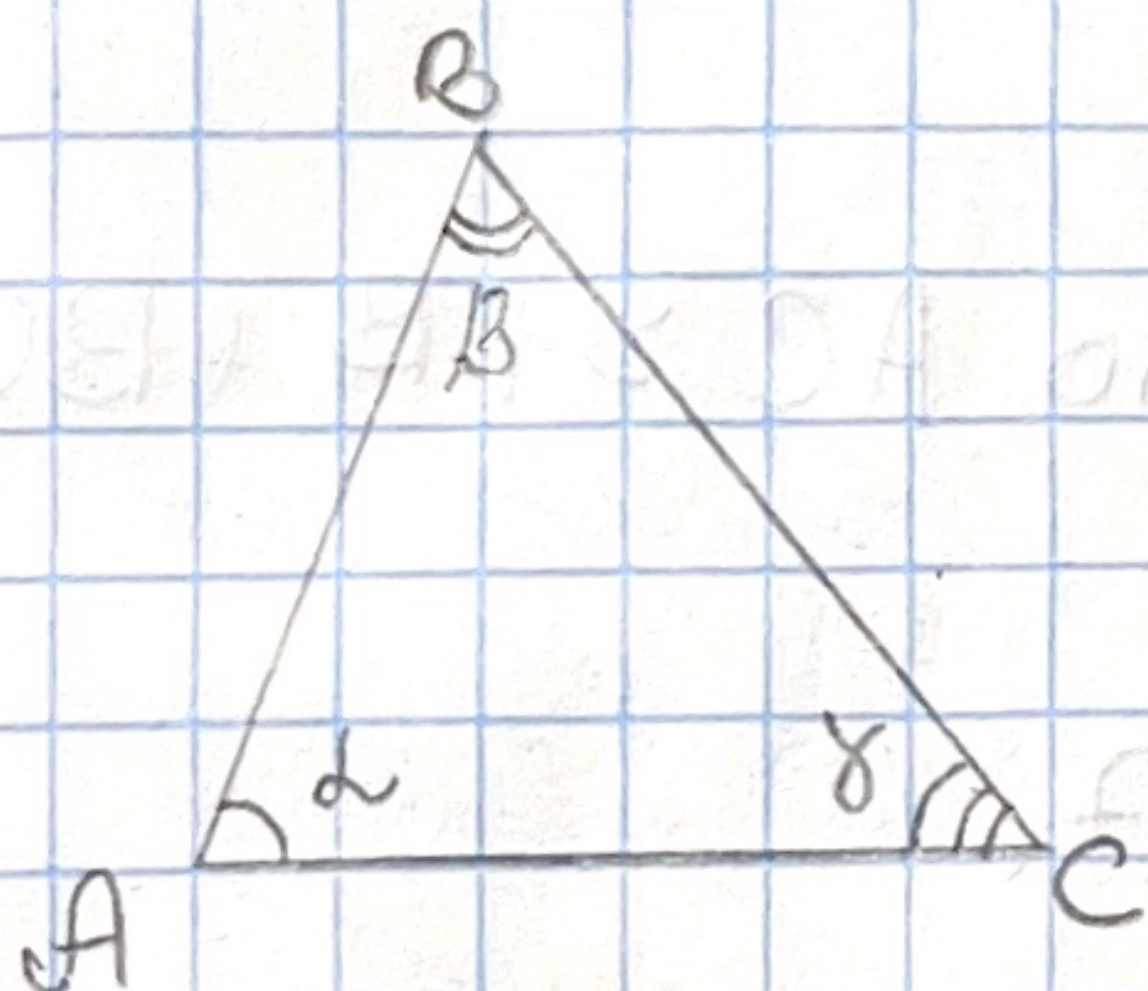
Дано:

$$P_0 = 12 \text{ см}$$

Ответ:

Лучше не писать "например". Частный случай можно приводить, если это контрпример. А здесь нужно общее рассуждение: треугольник 5, 4, 3 не подходит, так может, есть другой?

Т.к. если к.ст. будет например равна 5 см, то другие две стороны должны быть например равны 4 и 3 см. Но тогда к.ст. будет равна 3, а $3 < 4$



N4.

Дано:

$$\angle A > \angle B$$

BC - не найм.

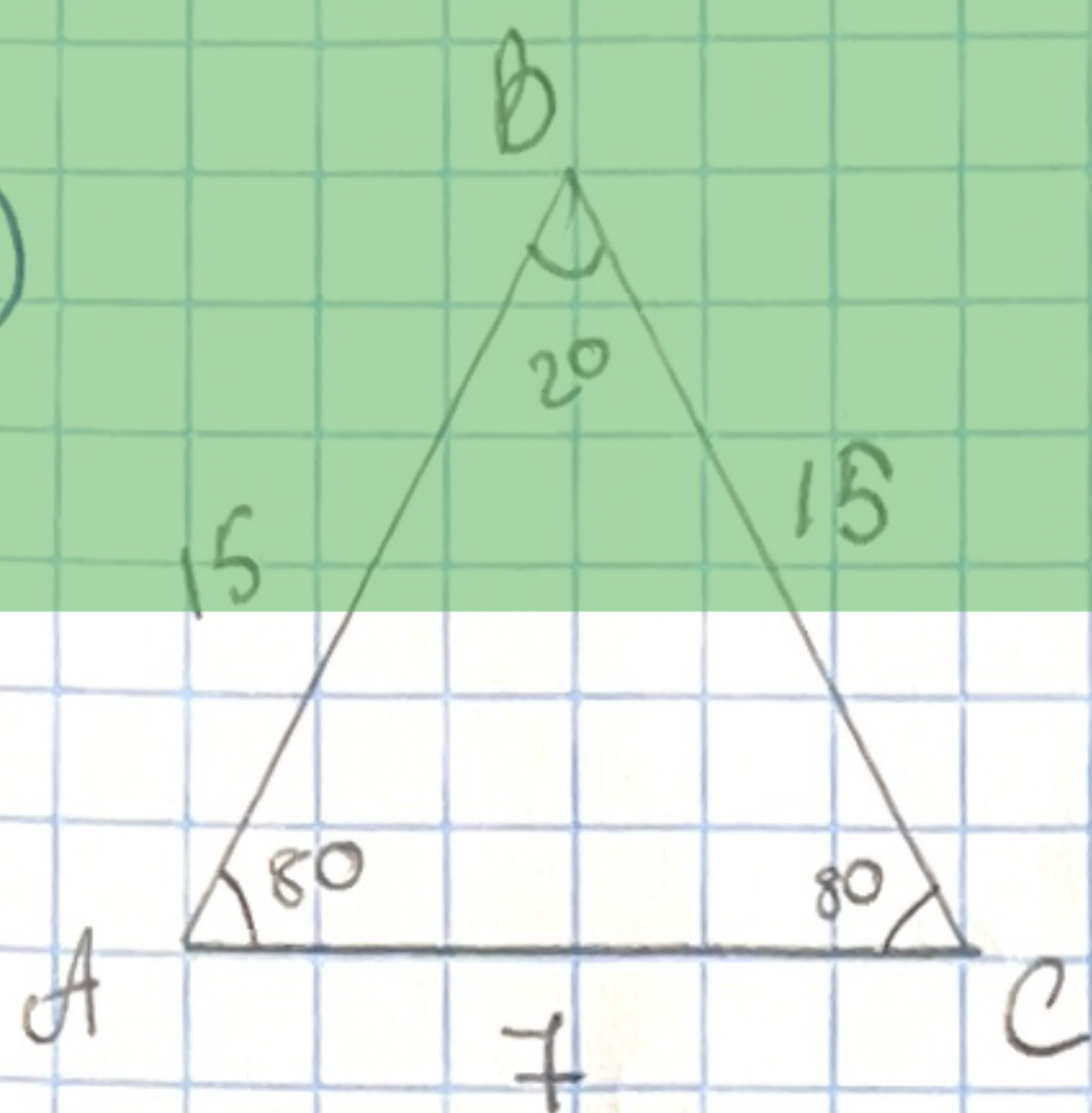
AC - не найм.

Ответ:

нет

Н.к. в равност. Δ все стороны и углы равны.

a)



Дано:

$\triangle ABC$ - $\triangle$

Найти:

$\angle \triangle ABC$

см. = 7 см

см = 15 см

Решение:

1) $AB = BC$ (по условию)

$\Rightarrow AB \leq BC + AC$ по т. о. соотн. см. $\triangle$

$BC < AB + AC$

$AC < AB + BC$

$\Rightarrow$ если $AB = BC = 7$, то $AC > AB + BC$
т.к. $15 > 14$

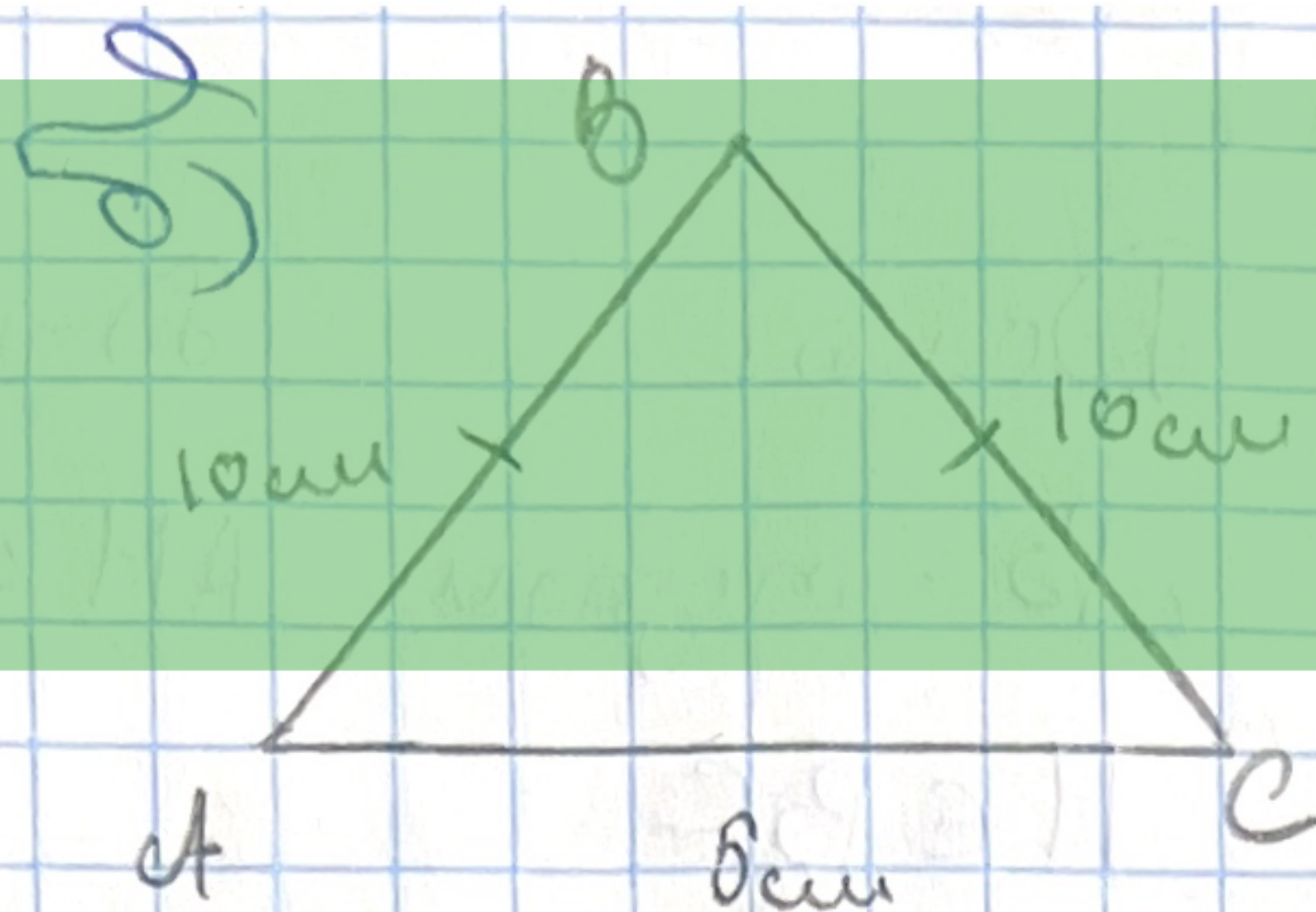
$\Rightarrow AB = BC = 15, AC = 7$

2) $\Rightarrow$ по т. о. соотн. углов и см. $\triangle$
против AB и BC — лежат боковые $\angle$.

$\Rightarrow \angle A = 80^\circ, \angle C = 80^\circ$

$\Rightarrow \angle B = 20^\circ$ (по т. о. сумме $\angle \triangle$)

Отв. $80^\circ; 20^\circ; 80^\circ$



Дано:
 $\triangle ABC$ - р/б
 стороны 5 см и 10 см

Найти:

$P_{\triangle}$ - ?

Решение:

1) $AB = BC$ (по укл.)

2) по т. о сост. см. $\triangle$

$$AB < BC + AC$$

$$BC < AB + AC$$

$$AC < AB + BC$$

$$\Rightarrow AB = 10, BC = 10, AC = 5$$

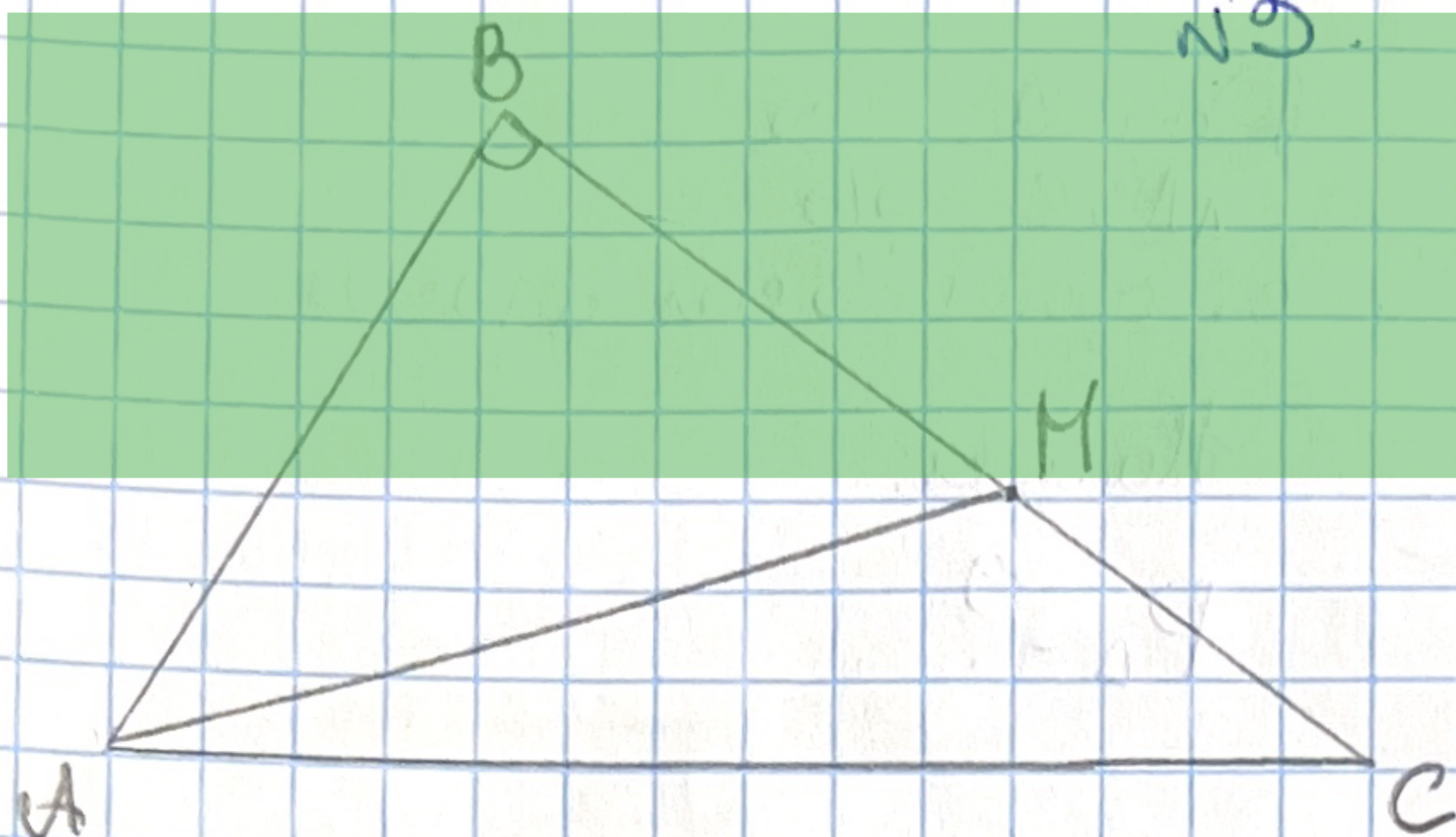
$$\text{так как } AC = 10, \text{ то } AC = AB + BC \quad (10 = 10)$$

$$\Rightarrow P_{\triangle} = 10 + 10 + 5$$

$$P_{\triangle} = 25 \text{ см}$$

$$\text{Ответ: } 25 \text{ см}$$

№3.



Дано:

Д-то

$\angle B$ - тупой

$AM < AC$

$M \in BC$

До-во:

1) $\triangle ABC$

$\angle B$ - тупой (по усл.)

$\Rightarrow \angle B$ - наибольший $\angle$

$\Rightarrow AC$ - наибольший ст.

2) $\triangle ABM$

$\angle BAM$ - острый, $\angle BMA$ - острый

3) $\Rightarrow \angle CMA$ - тупой, т.к. $\angle BMA$ - острый (< 90)

4) $\triangle AMC$

$\angle CMA$ - тупой

$\Rightarrow AC$ - больший ст. по т. о сторон и углов $\triangle$

$\Rightarrow AC > AM$

ч.т.д.